

Großtechnische Nutzung von Wärmepumpen

Für die Abschätzung des Potentials großtechnischer Wärmepumpen sollen vorrangig vorhandene Abwärmequellen und Fließgewässer untersucht werden.

Abwärme

Die ThEGA hat das Abwärmepotential Thüringens untersucht und ein Thüringer Abwärmekataster erstellt [1]. Darin wird ein theoretisches Potential von 4 TWh/a ermittelt. 857 GWh – das entspricht 21 Prozent des theoretischen Potentials – wurden bereits konkretisiert und räumlich verortet (Abwärmekataster). Damit ergibt sich unter der Annahme im Jahresverlauf kontinuierlich anfallender Abwärme eine theoretisch maximal einbindbare Wärmeleistung von

$$P = 4 \text{ TWh} / 8760 \text{ h} = 457 \text{ MW}.$$

Für das Zielszenario in dem vom Leipziger Institut für Energie erarbeiteten Gutachten zur Vorbereitung einer Energie- und Klimaschutzstrategie [2] wird in [1] von einer Nutzung von 30 Prozent des theoretischen Potentials im Jahr 2040 ausgegangen.

$$P = 0,30 \cdot 4 \text{ TWh} / 8760 \text{ h} = 137 \text{ MW}$$

Aufgrund des hohen Temperaturniveaus in den Wärmenetzen kann trotz hoher Abwärmtemperatur für die Einspeisung nur mit einem COP von 3,5 gerechnet werden.

Fließgewässer

Zur Einbindung von Umweltwärme aus Fließgewässern soll ohne Betrachtung gewässerrechtlicher Vorschriften der durchschnittliche Abfluss wichtiger Thüringer Flusssysteme herangezogen werden. Im langjährigen Mittel ergeben sich in der Summe mittlere Abflussmengen von ca. 120 m³/s [3]. Bei einer Temperaturabsenkung von 1 K und ebenfalls einem Nutzungsfaktor von 30 Prozent ergibt sich eine nutzbare Wärmeleistung von

$$P = 0,3 \cdot 120 \text{ m}^3/\text{s} \cdot 4,2 \text{ kJ/kg} = 151 \text{ MW}$$

Aufgrund des niedrigen Temperaturniveaus der Umweltwärme kann für die Einspeisung in Wärmenetze mit einem COP von 2 bis maximal 2,5 gerechnet werden.

Literatur

- [1] Thüringer Energie- und GreenTech Agentur ThEGA (Hg.): Abwärme besser nutzen. Erste Thüringer Abwärmestrategie. Erfurt (2018)
- [2] Leipziger Institut für Energie (IE): Gutachten zur Vorbereitung einer Energie- und Klimaschutzstrategie für Thüringen, Leipzig (2016)
- [3] Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (Hg.): Jahresbericht Oberirdische Gewässer, quantitativ. Jena (2014)